

Peto pisno ocenjevanje znanja – ponovno/manjkajoči
2. letnik – test B
11. junij 2026
(Kvadratna funkcija; Kompleksna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	6	4	9	6	6	0	31
Dodatne točke	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke							

1. Dani sta družina parabol $y = -2bx^2 + bx + 5$ in parabola $y = -4x^2 + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter b , da družina parabol z dano parabolo ne bo imela skupnih točk? (6)

2. Zaslužek na koncertu šolske glasbene skupine je odvisen od cene vstopnice. Funkcija

$$z(x) = -10x^2 + 320x + 656$$

opisuje zaslužek v evrih v odvisnosti od cene vstopnice x .

- (a) Kolikšna naj bo cena vstopnice, da bo zaslužek na koncertu čim večji? (2)
- (b) Kolikšen je največji možen zaslužek? (2)

3. Dano je kompleksno število

$$z = \frac{39}{3+2i} - \overline{3+5i} + \left|2i - \frac{5}{2}\right|^2 + i^{2026} - \frac{5}{3i}$$

(a) Poenostavite zapis kompleksnega števila z .

(7)

(b) Določite realni del kompleksnega števila z .

(1)

(c) Določite imaginarno komponento $Im(z)$ kompleksnega števila z .

(1)

4. V kompleksni ravnini upodobite množico točk:

(6)

$$\{z \in \mathbb{C}; |z| \geq 3 \wedge (1.5 < \operatorname{Im}(z) \leq 4)\}.$$

5. V množici kompleksnih števil rešite enačbo:

(6)

$$x^3 - 2x^2 + x = 2.$$

6. *Dodatna naloga:* Zapišite množico točk, ki je prikazana.

(3)

